

Catálogo de User Stories

Sistema integral de gestión para sala médica privada

Documento elaborado por la comisión de Análisis y Management · Enunciado 2

Versión 2 · definiciones de la reunión con el cliente del 19/09/2026 y equipo implementador de 5 integrantes con asistencia de IA

1. Propósito y alcance del documento

Este documento redacta las **53 User Stories** derivadas del listado de requerimientos, con sus criterios de aceptación, prioridad, estimación y sprint asignado. Es el insumo directo para las reuniones de refinement, para la asignación de tareas al equipo implementador y para la verificación de las demos.

Las User Stories están agrupadas por sprint, siguiendo la distribución propuesta en el bosquejo de sprints. La asignación se re-prioriza al cierre de cada sprint junto al ayudante en su rol de cliente.

Qué cambió en esta versión

La reunión con el cliente del 19/09/2026 eliminó ocho historias, unificó otras tres con las que ya existían y agregó dos nuevas: de 62 se pasa a 53. **Los identificadores de las historias que sobreviven no se renumeraron**, para no romper la trazabilidad con los wireframes del Sprint 1 ya aprobados; por eso la numeración presenta huecos. El detalle completo está en el **registro de cambios de la sección 13**.

El cambio de mayor impacto es la baja del control de acceso por rol como historia propia: pasó a ser el requerimiento no funcional transversal **RNF-03**, que atraviesa todas las historias y se verifica como parte de la definición de terminado (condición 6 de la sección 3).

Se incorpora además la **sección 5, Dependencias entre User Stories**: cada historia declara de cuáles necesita que estén terminadas antes de arrancar, con la tabla consolidada, el orden de implementación por niveles y el camino crítico del proyecto. Es el insumo para cargar las precedencias en ProjectLibre.

En paralelo se confirmó que el **equipo implementador es de cinco integrantes que trabajan con asistencia de IA**, no de diez. Los puntos de cada historia no cambian —miden tamaño, no tiempo—, pero sí cambia cuántas entran en cada sprint: la equivalencia pasa de 4 a **2,5 horas por punto** y cada historia lleva ahora su estimación en horas. El cálculo está en la sección 2.1 y sus consecuencias sobre el plan, en las secciones 11 y 13.5.

2. Formato y convenciones

Cada User Story se redacta en el formato estándar *Como <rol>, quiero <acción>, para <beneficio>*, seguido de sus criterios de aceptación verificables y de la trazabilidad al requerimiento que le da origen.

- **Prioridad**: escala MoSCoW heredada del listado de requerimientos (Must, Should, Could).
- **Puntos**: estimación relativa de tamaño y complejidad, independiente de quién implemente la historia. No cambian si cambia el equipo.
- **Horas**: traducción de esos puntos a esfuerzo del equipo actual, con la equivalencia **1 punto ≈ 2,5 horas** justificada en la sección 2.1. La escala se recalibra con la velocidad real del Sprint 1.
- **Sprint**: etapa en la que está planificada su implementación. Las User Stories de la sección 9 no están comprometidas en ningún sprint.
- **Trazabilidad**: requerimientos funcionales, no funcionales y reglas de negocio que la User Story satisface.

Las User Stories cuyo rol es *sistema* o *responsable del sistema* describen comportamiento automático o transversal sin actor humano directo. Se redactan como historias porque tienen criterios de aceptación verificables en la demo, aunque no

correspondan a una pantalla propia.

2.1 De puntos a horas: el equipo real

La versión 1 estimó sobre un equipo implementador de diez integrantes sin asistencia de IA, con una equivalencia de **1 punto $\approx$ 4 horas**. El equipo confirmado es de **cinco integrantes que trabajan con asistencia de IA**, lo que obliga a recalcular la equivalencia. Los puntos de cada historia **no se modificaron**: miden tamaño, no tiempo.

El factor de aceleración no se aplica de forma uniforme, porque la IA no ayuda igual en todas las tareas. Se adopta la siguiente descomposición del esfuerzo de una historia típica de este proyecto:

Tipo de trabajo	Peso	Factor IA	Fundamento
Implementación: formularios, ABM, consultas, casos de prueba	55%	2,2×	Es trabajo repetitivo y bien acotado, donde la generación asistida rinde más.
Integración y depuración	25%	1,3×	La IA acelera el diagnóstico pero el error sigue siendo específico del sistema.
Análisis, revisión, coordinación y preparación de la demo	20%	1,0×	No se acelera: depende de personas y de reuniones.
Aceleración ponderada	100%	1,6×	4 h $\div$ 1,6 $\approx$ 2,5 h por punto

Esta descomposición es una hipótesis, no una medición. El valor de 2,5 horas por punto debe contrastarse con el tiempo real registrado durante el Sprint 1 y corregirse en el refinement del Sprint 2. Si la aceleración real resulta menor —por ejemplo 1,3×, es decir 3 horas por punto— la capacidad de los tres sprints cae de 98 a 82 puntos y el plan de reducción de la sección 11.1 debe aplicarse más a fondo.

3. Definición de terminado

Una User Story se considera terminada cuando cumple todas las condiciones siguientes. Este criterio es común a todas las historias del documento y no se repite en cada una.

#	Condición
1	Todos los criterios de aceptación de la historia se verifican como cumplidos.
2	El código está integrado en la rama principal del repositorio compartido con la comisión de Análisis y Management.
3	La funcionalidad fue probada por alguien distinto de quien la desarrolló.
4	Los casos de prueba y los bugs detectados están documentados según el mecanismo acordado entre ambas comisiones.
5	No quedan bugs de severidad alta abiertos sobre la historia.
6	El control de acceso por rol (RNF-03) fue verificado del lado del servidor para la funcionalidad incorporada. Ninguna historia se da por terminada sin esta verificación.
7	La historia es demostrable de punta a punta en la reunión de demo.

4. Índice de User Stories

ID	Título	Módulo	Prio.	Pts	Horas	Sprint
US-01	Registro y gestión de la cuenta de usuario	Usuarios y acceso	Must	4	10	1
US-02	Inicio de sesión con interfaz según rol	Usuarios y acceso	Must	3	7,5	1
US-03	Alta y baja de usuarios internos	Usuarios y acceso	Must	3	7,5	1
US-06	Carga de disponibilidad mensual y validación de jornadas	Agenda médica	Must	5	12,5	1
US-08	Generación automática de turnos de 30 minutos	Agenda médica	Must	4	10	1
US-10	Apertura automática de la agenda	Agenda médica	Must	2	5	1
US-11	Vista de agenda del profesional	Agenda médica	Must	4	10	1
US-12	Elección del tipo de turno y búsqueda de disponibilidad	Reserva de turnos	Must	3	7,5	2
US-13	Reserva de turno	Reserva de turnos	Must	3	7,5	2
US-14	Confirmación de reserva por email	Reserva de turnos	Must	2	5	2
US-15	Recordatorio automático de turno	Reserva de turnos	Must	2	5	2
US-16	Cancelación de turno por el paciente	Reserva de turnos	Must	2	5	2
US-17	Gestión de turnos desde mostrador	Reserva de turnos	Should	3	7,5	2
US-18	Registro del estado del turno	Reserva de turnos	Must	2	5	2
US-19	Prevención de turnos duplicados del mismo tipo	Reserva de turnos	Should	1	2,5	2
US-20	Control de concurrencia en la reserva	Reserva de turnos	Must	2	5	2
US-21	Servicio de envío de notificaciones por email	Notificaciones	Must	3	7,5	2
US-22	Aviso por modificación de agenda	Notificaciones	Must	1	2,5	2
US-24	Catálogo de vacunas	Gestión de vacunas	Must	2	5	2
US-28	Turno de vacunación	Gestión de vacunas	Must	3	7,5	2
US-29	Registro de aplicación de dosis	Gestión de vacunas	Must	1	2,5	2
US-30	Bloqueo de turnos disponibles de una franja publicada	Agenda médica	Should	2	5	2
US-31	Recuperación de contraseña	Usuarios y acceso	Should	1	2,5	2
US-32	Gestión de la cobertura médica	Pagos y coberturas	Must	2	5	3
US-33	Definición del costo de la consulta por el médico	Pagos y coberturas	Must	2	5	3
US-34	Cálculo del importe según cobertura	Pagos y coberturas	Must	3	7,5	3

ID	Título	Módulo	Prio.	Pts	Horas	Sprint
US-35	Registro del pago en efectivo o por transferencia	Pagos y coberturas	Must	2	5	3
US-36	Comprobante de pago en PDF	Pagos y coberturas	Must	2	5	3
US-38	Historial de pagos del paciente	Pagos y coberturas	Should	1	2,5	3
US-39	Ficha de diagnóstico del paciente	Historial clínico	Must	3	7,5	3
US-40	Consulta de la ficha del paciente	Historial clínico	Must	2	5	3
US-41	Historial clínico del paciente	Historial clínico	Must	2	5	3
US-42	Trazabilidad de las entradas clínicas	Historial clínico	Should	2	5	3
US-43	Antecedentes, alergias y medicación habitual	Historial clínico	Should	1	2,5	3
US-44	Auditoría de accesos al historial	Historial clínico	Should	1	2,5	3
US-45	Reporte de turnos por tipo y especialidad	Reportes	Must	2	5	3
US-47	Reporte de pagos realizados	Reportes	Must	1	2,5	3
US-48	Reporte de asistencia de pacientes	Reportes	Must	1	2,5	3
US-49	Filtros comunes de reportes	Reportes	Should	1	2,5	3
US-50	Exportación de reportes	Reportes	Should	1	2,5	3
US-51	Acceso desde la aplicación móvil	Aplicación móvil	Must	2	5	3
US-52	Gestión de turnos desde el móvil	Aplicación móvil	Must	3	7,5	3
US-53	Historial clínico desde el móvil	Aplicación móvil	Must	2	5	3
US-54	Recordatorios en el móvil	Aplicación móvil	Must	1	2,5	3
US-55	Pagos y comprobantes desde el móvil	Aplicación móvil	Should	2	5	3
US-57	Carnet de vacunación del paciente	Gestión de vacunas	Should	1	2,5	3
US-58	Registro de notificaciones enviadas	Notificaciones	Should	1	2,5	3
US-59	Lista de espera de turnos	Reserva de turnos	Could	3	7,5	—
US-60	Calendario de feriados	Agenda médica	Could	2	5	—
US-61	Anulación de pagos	Pagos y coberturas	Could	2	5	—
US-62	Adjuntar estudios a la ficha	Historial clínico	Could	3	7,5	—
US-63	Agenda del vacunatorio	Gestión de vacunas	Must	3	7,5	2
US-64	Reserva de turno a nombre de otra persona	Reserva de turnos	Must	2	5	2

Identificadores dados de baja: US-04, US-05, US-07, US-09, US-23, US-25, US-26, US-27, US-37, US-46 y US-56. No se reutilizan. El motivo de cada baja está en la sección 13.

5. Dependencias entre User Stories

Esta sección establece, para cada User Story, cuáles deben estar implementadas antes de poder arrancarla. El orden de los sprints de las secciones 6 a 8 se deriva de este grafo y no al revés: primero se determinó qué depende de qué y después se agruparon las historias en etapas que respetaran ese orden. Es también el insumo directo para cargar las precedencias en ProjectLibre y obtener el camino crítico del proyecto.

Cada historia lleva su línea **Depende de** junto a la de trazabilidad. La tabla de la sección 5.2 consolida esa información y agrega la relación inversa, para poder leer el impacto de postergar o descartar una historia.

5.1 Criterio aplicado

Se registran únicamente dependencias **duras**: casos en los que la historia no puede cumplir sus criterios de aceptación ni demostrarse si la predecesora no está terminada. No se registran afinidades temáticas ni conveniencias de agrupamiento.

Tipo	Qué significa	Ejemplo
De dato	La historia opera sobre una entidad que otra historia crea. Sin esa entidad no hay nada que mostrar ni sobre qué operar.	US-13 reserva un turno que US-08 generó.
De estado	La historia se dispara a partir de una transición de estado que otra historia produce.	US-39 carga la ficha sobre un turno que US-18 dejó en estado cumplido.
De servicio	La historia consume un componente transversal construido en otra historia.	US-14, US-15 y US-16 envían correo a través de US-21.
De rol	La historia la ejecuta un rol que otra historia debe poder dar de alta primero.	US-06 la ejecuta un médico, que solo existe si US-03 lo creó.

El control de acceso por rol (RNF-03) no genera dependencias en esta tabla: es transversal a todas las historias y se verifica dentro de cada una, según la condición 6 de la definición de terminado.

5.2 Tabla de dependencias

La columna *Depende de* lista las predecesoras directas. En algunos casos una predecesora también es alcanzable de forma indirecta —US-28 depende de US-24 y además de US-13, que ya arrastra el catálogo—; se la conserva igual porque la historia necesita ese artefacto para sus propios criterios de aceptación.

ID	Título	Sprint	Depende de	Habilita a
US-01	Registro y gestión de la cuenta de usuario	1	—	US-02, US-21, US-32
US-02	Inicio de sesión con interfaz según rol	1	US-01	US-03, US-31, US-51
US-03	Alta y baja de usuarios internos	1	US-02	US-06, US-17, US-24, US-33, US-63
US-06	Carga de disponibilidad mensual y validación de jornadas	1	US-03	US-08
US-08	Generación automática de turnos de 30 minutos	1	US-06	US-10, US-11, US-60, US-63
US-10	Apertura automática de la agenda	1	US-08	US-12, US-30
US-11	Vista de agenda del profesional	1	US-08	—

ID	Título	Sprint	Depende de	Habilita a
US-12	Elección del tipo de turno y búsqueda de disponibilidad	2	US-10, US-24, US-63	US-13
US-13	Reserva de turno	2	US-12	US-14, US-15, US-16, US-17, US-18, US-19, US-20, US-28, US-30, US-52, US-64
US-14	Confirmación de reserva por email	2	US-13, US-21	—
US-15	Recordatorio automático de turno	2	US-13, US-21	US-54
US-16	Cancelación de turno por el paciente	2	US-13, US-21	US-17, US-52, US-59
US-17	Gestión de turnos desde mostrador	2	US-03, US-13, US-16	—
US-18	Registro del estado del turno	2	US-13	US-34, US-35, US-39, US-45, US-48
US-19	Prevención de turnos duplicados del mismo tipo	2	US-13	—
US-20	Control de concurrencia en la reserva	2	US-13	—
US-21	Servicio de envío de notificaciones por email	2	US-01	US-14, US-15, US-16, US-22, US-31, US-58, US-59
US-22	Aviso por modificación de agenda	2	US-21, US-30	—
US-24	Catálogo de vacunas	2	US-03	US-12, US-28
US-28	Turno de vacunación	2	US-13, US-24, US-63	US-29, US-45
US-29	Registro de aplicación de dosis	2	US-28	US-40, US-57
US-30	Bloqueo de turnos disponibles de una franja publicada	2	US-10, US-13	US-22
US-31	Recuperación de contraseña	2	US-02, US-21	—
US-32	Gestión de la cobertura médica	3	US-01, US-64	US-34
US-33	Definición del costo de la consulta por el médico	3	US-03	US-34
US-34	Cálculo del importe según cobertura	3	US-18, US-32, US-33	US-35
US-35	Registro del pago en efectivo o por transferencia	3	US-18, US-34	US-36, US-47, US-61
US-36	Comprobante de pago en PDF	3	US-35	US-38, US-55, US-61
US-38	Historial de pagos del paciente	3	US-36	US-55
US-39	Ficha de diagnóstico del paciente	3	US-18	US-40, US-41, US-42, US-43, US-62
US-40	Consulta de la ficha del paciente	3	US-29, US-39	US-44
US-41	Historial clínico del paciente	3	US-39	US-44, US-53
US-42	Trazabilidad de las entradas clínicas	3	US-39	—
US-43	Antecedentes, alergias y medicación habitual	3	US-39	—

ID	Título	Sprint	Depende de	Habilita a
US-44	Auditoría de accesos al historial	3	US-40, US-41	—
US-45	Reporte de turnos por tipo y especialidad	3	US-18, US-28	US-49
US-47	Reporte de pagos realizados	3	US-35	US-49
US-48	Reporte de asistencia de pacientes	3	US-18	US-49
US-49	Filtros comunes de reportes	3	US-45, US-47, US-48	US-50
US-50	Exportación de reportes	3	US-49	—
US-51	Acceso desde la aplicación móvil	3	US-02	US-52, US-53, US-54, US-55
US-52	Gestión de turnos desde el móvil	3	US-13, US-16, US-51, US-64	—
US-53	Historial clínico desde el móvil	3	US-41, US-51	—
US-54	Recordatorios en el móvil	3	US-15, US-51	—
US-55	Pagos y comprobantes desde el móvil	3	US-36, US-38, US-51	—
US-57	Carnet de vacunación del paciente	3	US-29	—
US-58	Registro de notificaciones enviadas	3	US-21	—
US-59	Lista de espera de turnos	—	US-16, US-21	—
US-60	Calendario de feriados	—	US-08, US-63	—
US-61	Anulación de pagos	—	US-35, US-36	—
US-62	Adjuntar estudios a la ficha	—	US-39	—
US-63	Agenda del vacunatorio	2	US-03, US-08	US-12, US-28, US-60
US-64	Reserva de turno a nombre de otra persona	2	US-13	US-32, US-52

5.3 Orden de implementación por niveles

Ordenando el grafo por niveles, cada nivel agrupa las historias que quedan habilitadas una vez terminado el anterior. Las historias de un mismo nivel pueden trabajarse en paralelo sin bloquearse entre sí, lo que define cómo repartir el trabajo entre los cinco integrantes dentro de cada sprint.

Nivel	User Stories	Qué queda disponible al cerrarlo
0	US-01	Existen cuentas. Es el único punto de entrada del grafo: ninguna historia puede arrancar antes.
1	US-02, US-21	Hay sesión con ruteo por rol y un servicio de correo. US-21 solo necesita direcciones de email, por lo que puede avanzar en paralelo desde el primer día.
2	US-03, US-31, US-51, US-58	Existen médicos, enfermeras y administrativos con su rol asignado, y el acceso móvil.
3	US-06, US-24, US-33	Primera bifurcación real del proyecto: agenda médica, catálogo de vacunas y arancel salen los tres de US-03 y no se cruzan entre sí.
4	US-08	El turno de 30 minutos existe como entidad. Es la pieza de la que depende el 75% del backlog.
5	US-10, US-11, US-63	Las dos agendas —médica y del vacunatorio— están publicadas.
6	US-12, US-60	El paciente puede encontrar disponibilidad de ambos tipos de turno.
7	US-13	Existe el turno reservado. Segundo cuello de botella del grafo: 11 historias cuelgan directamente de ella.
8	US-14, US-15, US-16, US-18, US-19, US-20, US-28, US-30, US-64	El ciclo de vida completo del turno: confirmación, recordatorio, cancelación, estados, reservas para terceros y vacunación.
9	US-17, US-22, US-29, US-32, US-39, US-45, US-48, US-52, US-54, US-59	Nivel más ancho del grafo: diez historias en paralelo sobre mostrador, clínica, reportes y móvil.
10	US-34, US-40, US-41, US-42, US-43, US-57, US-62	Cálculo del importe y vistas del historial clínico.
11	US-35, US-44, US-53	El pago queda registrado y el acceso al historial, auditado.
12	US-36, US-47	Comprobante en PDF y reporte de recaudación.
13	US-38, US-49, US-61	Historial de pagos y filtros comunes de reportes.
14	US-50, US-55	Exportación de reportes y pagos desde el móvil. Cierre del grafo.

5.4 Camino crítico

La cadena más larga del grafo atraviesa quince historias y suma **42 puntos (105 horas)**: es el mínimo irreducible del proyecto, porque ninguna de esas quince puede solaparse con la anterior.

Camino crítico — 15 User Stories, 42 pts, 105 h

US-01 → US-02 → US-03 → US-06 → US-08 → US-63 → US-12 → US-13 → US-64 → US-32 → US-34 → US-35 → US-36 → US-38 → US-55

Registro → sesión → alta de internos → disponibilidad → turnos → agenda del vacunatorio → búsqueda → reserva → reserva para terceros → cobertura → importe → pago → comprobante → historial de pagos → consulta desde el móvil.

De las quince, ocho pertenecen al Sprint 1 y al Sprint 2. Un atraso en cualquiera de ellas se propaga hasta la demo del 12/11 sin posibilidad de compensarlo con trabajo en paralelo. Las tres primeras —US-01, US-02 y US-03— son además estrictamente secuenciales entre sí: no hay forma de repartirlas entre dos personas.

Si el módulo móvil se reduce según el punto 1 del escenario de ajuste, el camino crítico termina en US-61 o US-38 y baja a 41 o 39 puntos. La reducción de alcance acorta la ruta pero no cambia su tramo inicial, que es el que condiciona el arranque.

5.5 Ramas independientes

Tres bloques del backlog pueden avanzar en paralelo al tronco principal, lo que importa para repartir el trabajo entre los cinco integrantes sin que se pisen:

- **Notificaciones (US-21).** Solo depende de US-01 y habilita siete historias. Es la rama que antes se desbloquea y la que más trabajo destraba por punto invertido.
- **Vacunas (US-24 → US-63 → US-28 → US-29 → US-57).** Se desprende de US-03 y de US-08 y vuelve a tocar el tronco recién en US-12. Es el módulo que menos código comparte con el resto.
- **Aplicación móvil (US-51).** Solo depende de US-02, aunque sus cuatro historias hijas replican funcionalidad que debe existir antes en la web.

5.6 Consecuencias sobre la planificación

Observación	Consecuencia
Ninguna dependencia va de un sprint a uno anterior.	La distribución de las secciones 6 a 8 es consistente con el grafo: ninguna historia está planificada antes que sus predecesoras.
US-21 está en el Sprint 2 pero solo depende de US-01.	Confirma la propuesta de adelantarla al Sprint 1 con los 3 puntos de holgura: es la única historia del Sprint 2 que puede arrancar sin nada del ciclo de reserva, y destraba US-14, US-15, US-16, US-22, US-31, US-58 y US-59.
US-12 depende de US-24 y US-63, del módulo de vacunas.	Si el módulo de vacunas se corre al Sprint 3 para descomprimir el Sprint 2, US-12 debe partirse: la búsqueda de turnos médicos queda en el Sprint 2 y la rama de vacunación viaja con el módulo.
US-22 depende de US-30, que es el punto 10 del escenario de ajuste.	Descartar US-30 deja a US-22 sin disparador. Las dos deben salir juntas: el ahorro real del punto 10 es de 3 puntos, no de 2.
US-13 habilita once historias y US-08, cuatro.	Son las dos piezas donde un error de modelado se paga en todo el backlog. Conviene revisarlas de a pares y cerrarlas temprano dentro de su sprint, no sobre la fecha de la demo.
El nivel 9 agrupa diez historias sin dependencias entre sí.	Es el punto del proyecto donde la paralelización rinde más. Cae dentro del Sprint 3, el más cargado, lo que juega a favor.

6. Sprint 1 — Cimientos y agenda

Demo 08/10, entrega 11/10. Identidad, alta de usuarios y todo el ciclo de la agenda médica: desde la carga de disponibilidad del profesional hasta la publicación de los turnos a los pacientes.

7 User Stories · 25 puntos · 62,5 horas. Capacidad del sprint: 28 puntos / 70 horas.

Es el único sprint que entra dentro de la capacidad del equipo de cinco, y por poco: quedan 3 puntos de holgura. Se recomienda usarlos adelantando US-21 (servicio de envío de emails), que no depende de la reserva de turnos y descomprime el Sprint 2.

Usuarios y acceso

US-01 Registro y gestión de la cuenta de usuario

Must | 4 pts | 10 h | Sprint 1

Como **visitante**, quiero registrarme en la plataforma con mis datos personales, de contacto y mi obra social, y poder mantenerlos actualizados después, para acceder al sistema y para que la sala me contacte con información vigente.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El formulario solicita nombre, apellido, tipo y número de documento, fecha de nacimiento, teléfono, email, contraseña y **obra social** (entidad, plan y número de afiliado).
- La obra social puede declararse como «sin cobertura / particular»; el dato es declarativo y no se valida contra el padrón de la entidad.
- El sistema rechaza el registro si el documento o el email ya están asociados a otra cuenta.
- **Al completarse el registro, la cuenta queda con rol *Usuario*** y puede iniciar sesión inmediatamente. Ningún autorregistro otorga otro rol.
- Una vez registrado, el usuario puede consultar y modificar teléfono, email, domicilio y obra social desde «Mis datos».
- El número de documento y la fecha de nacimiento no son editables por el usuario; requieren intervención administrativa.
- Al cambiar el email, las notificaciones posteriores se envían a la nueva dirección, y el sistema confirma el guardado con un mensaje explícito.
- El manejo de contraseñas se resuelve con un servicio de terceros.

Depende de: ninguna. Es el punto de partida del árbol de dependencias.

Trazabilidad: RF-USR-01, RF-USR-07, RNF-01, RN-06, RN-11

US-02 Inicio de sesión con interfaz según rol

Must | 3 pts | 7,5 h | Sprint 1

Como **usuario registrado**, quiero iniciar sesión con mis credenciales y llegar a la pantalla propia de mi rol, para acceder directamente a las funciones que me corresponden sin navegar por opciones ajenas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El sistema valida las credenciales y redirige según el rol: usuario, médico, enfermera, administrativo o administrador.
- Enfermera y administrativo son roles separados y llegan a pantallas distintas; ninguno ve el menú del otro.
- Ante credenciales inválidas muestra un mensaje genérico que no revela si el usuario existe.
- El usuario puede cerrar sesión desde cualquier pantalla.
- Cada rol ve un menú distinto sobre una misma identidad visual.

Depende de: US-01 (cuenta de usuario)

Trazabilidad: RF-USR-02, RNF-06, RN-04

Como **administrador**, quiero dar de alta, modificar y desactivar las cuentas de médicos, enfermeras y administrativos asignándoles su rol, para controlar quién accede al sistema sin depender del área técnica.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El administrador puede crear un usuario indicando datos personales y **el rol que le asigna**; es la única vía para crear una cuenta con un rol distinto de *Usuario*.
- Al asignar el rol Médico se indica la especialidad. **El rol Médico es genérico**: las especialidades son datos administrables, no roles distintos, de modo que incorporar una nueva no exige tocar el modelo de autorización.
- Las especialidades iniciales son clínica, pediatría y traumatología.
- Los roles Enfermera y Administrativo se asignan por separado y no son intercambiables.
- Posteriormente al registro, el sistema envía un correo al nuevo usuario para que defina su contraseña.
- Un usuario desactivado no puede iniciar sesión pero conserva su historial de actividad.
- No se permite eliminar físicamente usuarios que tengan turnos o registros asociados.

Depende de: US-02 (sesión y ruteo por rol)

Trazabilidad: RF-USR-03, RF-USR-07, RF-USR-08, RNF-14, RN-01, RN-04, RN-11

Agenda médica

US-06 Carga de disponibilidad mensual y validación de jornadas

Must | 5 pts | 12,5 h | Sprint 1

Como **médico**, quiero cargar los días y las franjas horarias en que atenderé durante el próximo mes y que el sistema verifique que respeto la cantidad de jornadas exigida, para que mi agenda se abra a los pacientes sin quedar incompleta.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El médico selecciona un mes y agrega franjas indicando día, hora de inicio y hora de fin. **La franja es el horario corrido que trabaja ese día**.
- El sistema no permite cargar franjas sobre fechas ya pasadas.
- Al confirmar, el sistema recorre cada semana del mes y verifica que existan **como mínimo 2 y como máximo 7 jornadas** con franjas cargadas.
- Si alguna semana queda por debajo del mínimo o por encima del máximo, la confirmación se bloquea y el sistema indica qué semanas incumplen y en qué sentido.
- Los límites de 2 y 7 jornadas semanales son parámetros configurables por el administrador.
- Las semanas parcialmente incluidas en el mes se evalúan según el criterio acordado con el cliente.
- El médico puede modificar o eliminar una franja mientras la disponibilidad no esté confirmada.

Depende de: US-03 (usuarios internos con rol asignado)

Trazabilidad: RF-AGE-01, RN-02, RN-09

US-08 Generación automática de turnos de 30 minutos

Must | 4 pts | 10 h | Sprint 1

Como **sistema**, quiero dividir cada franja horaria confirmada en turnos de 30 minutos, para que los pacientes tengan horarios concretos para reservar.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Al confirmarse la disponibilidad, el sistema genera un turno por cada intervalo consecutivo de **30 minutos** dentro de la franja.
- **La duración es fija para todas las consultas y todas las especialidades**: no es configurable.
- Un intervalo sobrante menor a 30 minutos no genera turno.
- Cada turno generado queda en estado disponible, asociado al médico, la fecha y la hora.
- La generación es idempotente: reconfirmar la misma disponibilidad no duplica turnos.

Depende de: US-06 (disponibilidad mensual confirmada)

Trazabilidad: RF-AGE-03, RN-09

US-10 Apertura automática de la agenda

Must | 2 pts | 5 h | Sprint 1

Como **paciente**, quiero ver publicada la agenda de un profesional apenas queda confirmada su disponibilidad, para poder planificar mi consulta sin llamar por teléfono.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Al confirmar la disponibilidad, los turnos generados quedan visibles para los pacientes sin intervención manual.
- Antes de la confirmación, ningún turno de ese mes es visible.
- La agenda muestra únicamente los turnos futuros y disponibles.
- El paciente ve especialidad, profesional, fecha y hora de cada turno.

Depende de: US-08 (turnos de 30 minutos generados)

Trazabilidad: RF-AGE-04, RN-03

US-11 Vista de agenda del profesional

Must | 4 pts | 10 h | Sprint 1

Como **médico**, quiero consultar mi agenda en vista diaria, semanal y mensual, para organizar mi trabajo y saber a quién voy a atender.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Las tres vistas muestran los turnos con su estado: disponible, reservado, cumplido, ausente o cancelado.
- En los turnos reservados se muestra el nombre del paciente y el motivo si fue indicado; si el turno fue reservado por otra persona, se identifica también a quién lo reservó.
- El médico puede navegar entre períodos sin recargar toda la pantalla.
- La vista diaria ordena los turnos cronológicamente e identifica los huecos libres.

Depende de: US-08 (turnos de 30 minutos generados)

Trazabilidad: RF-AGE-05

7. Sprint 2 — Turnos y vacunas

Demo 22/10, entrega 25/10. El ciclo completo de reserva de turnos con sus notificaciones, y el módulo de vacunas, que puede avanzar en paralelo porque casi no comparte código con el resto.

18 User Stories · 38 puntos · 95 horas; con la reserva para bugs, 41 puntos / 102,5 horas. Capacidad del sprint: 28 puntos / 70 horas.

Es el sprint crítico del plan: pide un 46% más de trabajo del que el equipo de cinco puede entregar. No se resuelve con esfuerzo, sino corriendo historias al Sprint 3 o sacando alcance (ver sección 11.1).

Reserva de turnos

US-12 Elección del tipo de turno y búsqueda de disponibilidad

Must | 3 pts | 7,5 h | Sprint 2

Como **usuario**, quiero elegir si quiero sacar un turno médico o uno de vacunación y buscar la disponibilidad filtrando por especialidad, profesional y rango de fechas, para encontrar rápidamente un horario que me sirva.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El primer paso del flujo es elegir el tipo de turno: consulta médica o vacunación. Cada tipo consulta su propia agenda.
- Con tipo «consulta médica», el usuario puede filtrar por especialidad, por profesional o por ambos.
- Con tipo «vacunación», el usuario selecciona la vacuna del catálogo y ve la disponibilidad del vacunatorio.
- El rango de fechas por defecto son los próximos treinta días.
- Los resultados se agrupan por día y se ordenan cronológicamente.
- Si no hay turnos que cumplan el filtro, se informa con un mensaje claro y se sugiere ampliar el rango.
- La búsqueda responde en menos de tres segundos en condiciones normales de uso.

Depende de: US-10 (agenda publicada al paciente), US-24 (catálogo de vacunas), US-63 (agenda del vacunatorio)

Trazabilidad: RF-TUR-01, RF-VAC-05, RNF-07, RN-08

US-13 Reserva de turno

Must | 3 pts | 7,5 h | Sprint 2

Como **usuario**, quiero seleccionar un turno disponible y confirmarlo, para asegurarme la atención en el horario elegido.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El usuario ve un resumen con tipo de turno, profesional o vacunatorio, especialidad o vacuna, fecha y hora antes de confirmar.
- Al confirmar, el turno pasa a estado reservado y deja de aparecer en las búsquedas.
- El turno reservado queda visible en la sección de turnos del usuario, identificando a nombre de quién está.
- El usuario puede indicar opcionalmente un motivo de consulta.
- No se puede reservar un turno cuyo horario ya pasó.
- **Una vez reservado, el turno no puede modificarse:** la única operación disponible sobre él es la cancelación.

Depende de: US-12 (búsqueda de disponibilidad)

Trazabilidad: RF-TUR-02, RF-AGE-09, RN-10

US-14 Confirmación de reserva por email

Must | 2 pts | 5 h | Sprint 2

Como **usuario**, quiero recibir un email al confirmar el turno, para tener constancia de la reserva fuera del sistema.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El email se envía dentro del minuto posterior a la confirmación.
- Incluye tipo de turno, profesional o vacuna, fecha, hora y dirección de la sala.
- Si el turno se reservó a nombre de otra persona, el email indica de quién es el turno.
- Incluye instrucciones para cancelar el turno.
- Si el envío falla, la reserva se mantiene válida y el fallo queda registrado para reintento.

Depende de: US-13 (turno reservado), US-21 (servicio de envío de email)

Trazabilidad: RF-TUR-03, RF-NOT-01

US-15 Recordatorio automático de turno

Must | 2 pts | 5 h | Sprint 2

Como **paciente**, quiero recibir un recordatorio por email antes de mi turno, para no olvidarme de asistir.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El sistema envía el recordatorio con la antelación configurada por el administrador; el valor inicial son 24 horas.
- Aplica por igual a turnos médicos y de vacunación.
- No se envía recordatorio de turnos cancelados.
- Se envía un único recordatorio por turno, sin duplicados ante reintentos del proceso.
- El proceso corre de forma automática y deja registro de cada envío.

Depende de: US-13 (turno reservado), US-21 (servicio de envío de email)

Trazabilidad: RF-TUR-04, RF-NOT-01

US-16 Cancelación de turno por el paciente

Must | 2 pts | 5 h | Sprint 2

Como **usuario**, quiero cancelar un turno que reservé, para liberar el horario si no se va a poder asistir.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El usuario puede cancelar desde su listado de turnos, con confirmación previa, tanto los propios como los reservados a nombre de otra persona.
- El turno cancelado vuelve al estado disponible y reaparece en las búsquedas.
- La cancelación se permite hasta la antelación mínima configurada; el valor inicial son 24 horas.
- **La cancelación es la única modificación admitida sobre un turno reservado.** Cambiar de horario implica cancelar y volver a reservar.
- El usuario y la sala reciben un email de aviso de la cancelación.
- El turno cancelado queda registrado en el historial, no se elimina.

Depende de: US-13 (turno reservado), US-21 (servicio de envío de email)

Trazabilidad: RF-TUR-05, RF-AGE-09, RN-10

US-17 Gestión de turnos desde mostrador

Should | 3 pts | 7,5 h | Sprint 2

Como **personal administrativo**, quiero reservar, reprogramar y cancelar turnos en nombre de un paciente, para atender a quienes se comunican por teléfono o vienen presencialmente.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El administrativo busca al paciente por documento, apellido o email.
- Puede registrar un paciente nuevo desde el mismo flujo si no está en el sistema, incluyendo su obra social.
- Puede gestionar turnos de ambos tipos: consulta médica y vacunación.
- **La reprogramación se resuelve como cancelación del turno original más reserva de uno nuevo, en una sola operación atendida por el sistema.** En ningún caso se edita un turno reservado.
- El paciente recibe el email correspondiente a la acción realizada.
- Toda operación queda registrada indicando qué usuario la realizó.

Depende de: US-03 (usuarios internos con rol asignado), US-13 (turno reservado), US-16 (cancelación de turno)

Trazabilidad: RF-TUR-06, RF-AGE-09, RN-10

US-18 Registro del estado del turno

Must | 2 pts | 5 h | Sprint 2

Como **médico o administrativo**, quiero marcar si el paciente asistió, no asistió o fue atendido, para que los reportes de asistencia reflejen lo que realmente ocurrió.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Los estados posibles son reservado, cumplido, ausente y cancelado.
- El estado solo puede modificarse el día del turno o posteriormente; el cambio de estado no constituye una modificación de la reserva en los términos de RF-AGE-09.
- Un turno cumplido habilita la carga de la ficha de diagnóstico y el registro del pago.
- El sistema deja constancia de quién cambió el estado y cuándo.

Depende de: US-13 (turno reservado)

Trazabilidad: RF-TUR-07

US-19 Prevención de turnos duplicados del mismo tipo

Should | 1 pt | 2,5 h | Sprint 2

Como **sistema**, quiero impedir que un paciente reserve más de un turno del mismo tipo con el mismo profesional en la misma fecha, para evitar reservas por error y el bloqueo innecesario de horarios.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Al intentar la segunda reserva del mismo tipo, el sistema informa el turno ya existente y ofrece cancelarlo para reservar otro.
- **La restricción no aplica entre un turno médico y uno de vacunación: ambos pueden coexistir e incluso superponerse en el mismo horario para la misma persona.**
- La restricción no aplica a turnos con profesionales de distinta especialidad.
- Un turno cancelado previamente no cuenta para esta validación.

Depende de: US-13 (turno reservado)

Trazabilidad: RF-TUR-08, RN-08

Como **sistema**, quiero garantizar que dos pacientes no puedan reservar el mismo turno simultáneamente, para evitar sobreventa de horarios y conflictos en el mostrador.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La reserva se resuelve de forma atómica sobre el registro del turno.
- El segundo paciente recibe un mensaje indicando que el turno ya no está disponible y vuelve a los resultados de búsqueda actualizados.
- Existe una prueba que simula dos reservas concurrentes sobre el mismo turno y verifica que solo una prospere.
- En ningún caso el sistema queda con dos reservas activas para el mismo turno.

Depende de: US-13 (turno reservado)

Trazabilidad: RF-TUR-09, RNF-05

US-64 Reserva de turno a nombre de otra persona

Must | 2 pts | 5 h | Sprint 2

Como **usuario**, quiero reservar turnos a nombre de otra persona cargando sus datos y su obra social, para gestionar los turnos de un familiar o de alguien a mi cargo sin que tenga que registrarse.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Al reservar, el usuario elige entre «para mí» y «para otra persona».
- Si reserva para otra persona, el formulario solicita nombre, apellido, documento, fecha de nacimiento y **obra social** (entidad, plan y número de afiliado) de esa persona.
- **La opción está disponible para todos los profesionales y para ambos tipos de turno, médico y de vacunación.**
- Si la persona ya fue cargada antes, el usuario la selecciona de su listado sin reingresar los datos.
- El importe de la consulta se calcula con la cobertura de la persona atendida, no con la de quien reserva.
- Las confirmaciones, recordatorios y avisos de cancelación se envían al usuario que reservó.
- El turno queda visible en el listado de turnos del usuario que lo reservó, identificado con el nombre de la persona atendida.

Depende de: US-13 (turno reservado)

Trazabilidad: RF-TUR-11, RF-PAG-01, RN-12

Notificaciones

US-21 Servicio de envío de notificaciones por email

Must | 3 pts | 7,5 h | Sprint 2

Como **responsable del sistema**, quiero contar con un servicio único de envío de correo con plantillas y reintentos, para que todas las notificaciones del sistema sean consistentes y auditables.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Existe un único componente responsable del envío, usado por todos los módulos.
- Las plantillas de cada tipo de notificación están parametrizadas y son editables sin tocar el código de negocio.
- Los envíos fallidos se reintentan una cantidad acotada de veces antes de marcarse como fallidos.

Depende de: US-01 (cuenta de usuario)

Trazabilidad: RF-NOT-01

US-22 Aviso por modificación de agenda

Must | 1 pt | 2,5 h | Sprint 2

Como **paciente**, quiero ser avisado si el profesional bloquea la franja en la que tenía mi turno, para poder reprogramar a tiempo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Al bloquearse una franja, el sistema identifica los turnos reservados dentro de ella y notifica por email a los pacientes afectados.
- **Los turnos reservados no se modifican automáticamente** (RF-AGE-09): su cancelación la resuelve el personal administrativo en acuerdo con el paciente.
- El email indica el turno afectado y cómo reprogramarlo.
- El personal administrativo obtiene un listado de los pacientes a contactar.

Depende de: US-21 (servicio de envío de email), US-30 (bloqueo de franja publicada)

Trazabilidad: RF-NOT-02, RF-AGE-06, RF-AGE-09, RN-10

Gestión de vacunas

US-24 Catálogo de vacunas

Must | 2 pts | 5 h | Sprint 2

Como **enfermera**, quiero administrar el listado de vacunas que aplica la sala, para trabajar sobre datos normalizados y no sobre texto libre.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Se pueden crear, modificar y desactivar vacunas indicando denominación, laboratorio y esquema de dosis.
- Una vacuna desactivada no puede asignarse a turnos nuevos.
- No se permiten dos vacunas activas con la misma denominación y laboratorio.
- El catálogo es la única fuente de datos para el resto del módulo y para la búsqueda de turnos de vacunación.
- **El catálogo no administra existencias:** se asume que toda vacuna activa tiene stock disponible.

Depende de: US-03 (usuarios internos con rol asignado)

Trazabilidad: RF-VAC-01, RN-05

US-63 Agenda del vacunatorio

Must | 3 pts | 7,5 h | Sprint 2

Como **enfermera**, quiero cargar la disponibilidad del vacunatorio para que el sistema publique sus turnos, para que los pacientes puedan reservar la vacunación sin pasar por el mostrador.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La enfermera carga días y franjas horarias de atención del vacunatorio del mismo modo en que el médico carga la suya.
- **La agenda del vacunatorio es independiente de las agendas médicas:** no comparte turnos, disponibilidad ni reglas de validación.
- La regla de 2 a 7 jornadas semanales no aplica al vacunatorio: la enfermera define libremente sus jornadas.
- Confirmada la disponibilidad, el sistema genera los turnos y los publica a los pacientes automáticamente.
- Las dos enfermeras ven y administran la misma agenda del vacunatorio.

Depende de: US-03 (usuarios internos con rol asignado), US-08 (turnos de 30 minutos generados)

Trazabilidad: RF-VAC-09, RF-AGE-04, RN-08

US-28 Turno de vacunación

Must | 3 pts | 7,5 h | Sprint 2

Como **usuario**, quiero sacar un turno de vacunación eligiendo la vacuna y el horario, para vacunarme sin tener que llamar ni acercarme a la sala.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El usuario selecciona la vacuna del catálogo y un turno disponible de la agenda del vacunatorio.
- **No se verifica stock: se asume disponibilidad permanente de dosis**, por lo que ninguna reserva se rechaza por ese motivo.
- La enfermera y el personal administrativo también pueden otorgar el turno desde el mostrador, en nombre del paciente.
- Puede reservarse a nombre de otra persona, igual que un turno médico.
- **El turno de vacunación puede superponerse con un turno médico de la misma persona**; el sistema no lo impide ni lo advierte como error.
- El paciente recibe la confirmación del turno por email.

Depende de: US-13 (turno reservado), US-24 (catálogo de vacunas), US-63 (agenda del vacunatorio)

Trazabilidad: RF-VAC-05, RF-TUR-01, RF-TUR-11, RN-05, RN-08

US-29 Registro de aplicación de dosis

Must | 1 pt | 2,5 h | Sprint 2

Como **enfermera**, quiero registrar cada dosis aplicada con todos sus datos, para dejar trazabilidad sanitaria de qué se aplicó y a quién.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El registro guarda paciente, vacuna, dosis del esquema, fecha, hora y enfermera responsable.
- La enfermera responsable se toma del usuario autenticado, no se ingresa manualmente.
- **No se registra lote ni se descuenta stock**, por la decisión de asumir disponibilidad permanente.
- El registro no puede eliminarse; una corrección se hace por anulación con motivo.
- La aplicación registrada queda vinculada al turno de vacunación si existió.

Depende de: US-28 (turno de vacunación)

Trazabilidad: RF-VAC-06, RNF-04, RN-05

Agenda médica

US-30 Bloqueo de turnos disponibles de una franja publicada

Should | 2 pts | 5 h | Sprint 2

Como **médico**, quiero bloquear los turnos aún libres de una franja ya publicada por ausencia o licencia, para evitar que los pacientes reserven horarios que no voy a poder atender.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El médico selecciona un rango de fechas u horas y confirma el bloqueo indicando el motivo.
- El personal administrativo también puede bloquear franjas a pedido de los médicos.
- Los turnos disponibles del rango dejan de ofrecerse.
- **Los turnos ya reservados quedan fuera del bloqueo y no se modifican** (RF-AGE-09): el sistema los lista aparte y dispara el aviso a los pacientes afectados para que el mostrador acuerde la cancelación con cada uno.
- El sistema advierte la cantidad de turnos reservados involucrados antes de confirmar.
- El bloqueo puede revertirse mientras no hayan pasado las fechas involucradas.

Depende de: US-10 (agenda publicada al paciente), US-13 (turno reservado)

Trazabilidad: RF-AGE-06, RF-AGE-09, RF-NOT-02, RN-10

US-31 Recuperación de contraseña

Should | 1 pt | 2,5 h | Sprint 2

Como **usuario registrado**, quiero recuperar el acceso si olvido mi contraseña, para no depender del personal de la sala para volver a entrar.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El usuario solicita la recuperación indicando su email.
- El sistema envía un enlace de un solo uso con vencimiento acotado.
- La respuesta en pantalla es la misma exista o no la cuenta, para no revelar usuarios registrados.
- Al definirse la nueva contraseña, el enlace queda invalidado.

Depende de: US-02 (sesión y ruteo por rol), US-21 (servicio de envío de email)

Trazabilidad: RF-USR-06, RNF-01

8. Sprint 3 — Pagos, historial clínico, reportes y móvil

Demo 12/11, entrega 15/11. Todo lo que se apoya sobre el turno ya existente, más la aplicación móvil para pacientes.

24 User Stories · 41 puntos · 102,5 horas; con la reserva para bugs, 46 puntos / 115 horas. Capacidad del sprint: 42 puntos / 105 horas, sobre tres semanas.

Excede la capacidad en un 10%. Es el sprint con más margen de negociación, porque concentra la mayor parte de las historias Should y la aplicación móvil.

Pagos y coberturas

US-32 Gestión de la cobertura médica

Must | 2 pts | 5 h | Sprint 3

Como **paciente**, quiero consultar y corregir la obra social o prepaga registrada —la mía y la de las personas para las que saco turnos—, para que se aplique la cobertura correcta al abonar la consulta.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El alta de la cobertura ocurre en el registro del usuario (US-01) o al cargar a una persona para reservar en su nombre (US-64); esta historia cubre su consulta y corrección posterior.
- La entidad se selecciona de un listado administrado por el administrador.
- Se registran entidad, plan y número de afiliado.
- Un paciente puede no tener cobertura, en cuyo caso se lo considera particular.
- El dato es declarativo: el sistema no valida contra el padrón de la entidad.
- El personal administrativo también puede cargar o corregir la cobertura de cualquier paciente.
- Cada cambio de cobertura queda registrado con autor y fecha; los pagos ya registrados conservan la cobertura aplicada en su momento.

Depende de: US-01 (cuenta de usuario), US-64 (reserva a nombre de un tercero)

Trazabilidad: RF-PAG-01, RF-USR-01, RF-TUR-11, RN-06, RN-12

US-33 Definición del costo de la consulta por el médico

Must | 2 pts | 5 h | Sprint 3

Como **médico**, quiero definir el costo de mi consulta, para que el sistema calcule solo el importe que debe abonar cada paciente que atiendo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Cada médico define el valor de su propia consulta desde su perfil; el administrador no lo fija por especialidad.
- El valor rige desde una fecha determinada y el sistema conserva el historial de vigencias.
- El administrador mantiene la configuración del coseguro por entidad de cobertura.
- Al modificarse el costo, los pagos ya registrados conservan el valor vigente al momento del cobro.
- Un médico solo puede ver y modificar el costo de sus propias consultas.

Depende de: US-03 (usuarios internos con rol asignado)

Trazabilidad: RF-PAG-02, RNF-03, RN-14

US-34 Cálculo del importe según cobertura

Must | 3 pts | 7,5 h | Sprint 3

Como **sistema**, quiero calcular el importe a abonar según la cobertura registrada del paciente, para cobrar el valor correcto sin cálculos manuales en el mostrador.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Un paciente sin cobertura abona el costo completo definido por el médico que lo atendió.
- Un paciente con cobertura abona el coseguro definido para su entidad.
- El cálculo usa el costo vigente a la fecha de la consulta.
- Si el turno fue reservado a nombre de otra persona, se aplica la cobertura de la persona atendida.
- La pantalla muestra el desglose: costo de la consulta, cobertura aplicada e importe final.
- Si la entidad no tiene coseguro configurado, el sistema lo advierte y no permite cerrar el cobro.

Depende de: US-18 (turno en estado cumplido), US-32 (cobertura del paciente), US-33 (costo de la consulta)

Trazabilidad: RF-PAG-03, RN-06, RN-12, RN-14

US-35 Registro del pago en efectivo o por transferencia

Must | 2 pts | 5 h | Sprint 3

Como **personal administrativo**, quiero registrar el pago de una consulta indicando si fue en efectivo o por transferencia, para dejar asentado el cobro y poder emitir el comprobante.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El pago se asocia a un turno en estado cumplido.
- **Los medios de pago admitidos son únicamente efectivo y transferencia, ambos presenciales; no son configurables.**
- **El pago en efectivo solo puede registrarlo el personal administrativo.**
- El pago por transferencia se registra contra el comprobante que presenta el paciente en el mostrador, asentando la referencia de la operación.
- Un turno no puede tener dos pagos activos simultáneos.
- El sistema registra fecha, hora, importe, medio de pago y usuario que lo registró.
- El sistema solo registra el pago; no procesa la transacción en línea.

Depende de: US-18 (turno en estado cumplido), US-34 (importe calculado)

Trazabilidad: RF-PAG-04, RNF-04, RN-13

US-36 Comprobante de pago en PDF

Must | 2 pts | 5 h | Sprint 3

Como **paciente**, quiero obtener y descargar en PDF un comprobante por cada pago que realizo, para tener constancia de lo abonado y poder presentárselo a mi cobertura.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El comprobante se genera automáticamente al registrarse el pago, **en formato PDF**.
- Incluye numeración correlativa, datos de la sala, datos del paciente atendido, prestación, profesional, importe y medio de pago.
- **Es un comprobante interno, sin homologación fiscal:** no se emite factura electrónica ni ningún otro documento aparte.
- El comprobante queda disponible en la cuenta del paciente y puede descargarse las veces que haga falta.
- La descarga solo está disponible para el paciente titular, para quien reservó el turno y para el personal administrativo.
- La numeración no presenta huecos ni duplicados.

Depende de: US-35 (pago registrado)

Trazabilidad: RF-PAG-05, RF-PAG-06, RNF-03

Como **paciente**, quiero consultar el listado de mis pagos y comprobantes, para revisar lo abonado sin tener que pedirlo en el mostrador.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El listado muestra fecha, prestación, profesional, importe y medio de pago.
- Puede filtrarse por rango de fechas.
- Desde cada fila se accede al comprobante en PDF.
- El paciente solo ve sus propios pagos y los de las personas a cuyo nombre reservó turnos.

Depende de: US-36 (comprobante en PDF)

Trazabilidad: RF-PAG-07, RNF-03

Historial clínico**US-39 Ficha de diagnóstico del paciente**

Must | 3 pts | 7,5 h | Sprint 3

Como **médico**, quiero registrar el diagnóstico y el tratamiento de cada consulta sobre la ficha que mantengo de ese paciente, para dejar asentada la evolución clínica en un solo lugar.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- **Existe una única ficha de diagnóstico por cada par paciente-médico.** La primera consulta del paciente con ese profesional la crea; todas las siguientes agregan entradas a la misma ficha.
- Un mismo paciente tiene tantas fichas como médicos distintos lo hayan atendido, y cada médico es el autor de una sola de ellas.
- La carga se realiza sobre un turno en estado cumplido.
- Se registran diagnóstico, tratamiento indicado y observaciones.
- Cada entrada queda firmada con el profesional, la fecha y la hora, tomados del usuario autenticado.
- Solo un usuario con rol Médico puede realizar la carga.
- La entrada guardada no puede editarse ni borrarse; se corrige mediante una entrada nueva sobre la misma ficha.

Depende de: US-18 (turno en estado cumplido)

Trazabilidad: RF-HIS-01, RNF-03, RN-07

US-40 Consulta de la ficha del paciente

Must | 2 pts | 5 h | Sprint 3

Como **médico**, quiero ver el historial completo del paciente con las fichas de todos los profesionales de la sala, para atender con el contexto clínico completo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La vista consolida las fichas de todos los médicos que atendieron al paciente, identificando autor y especialidad de cada una.
- Dentro de cada ficha, las entradas se muestran en orden cronológico inverso.
- El médico edita únicamente su propia ficha; las de los demás las ve en modo lectura.
- La vista muestra también las vacunas aplicadas en la sala.
- El médico puede filtrar por profesional, especialidad o rango de fechas.
- El acceso queda registrado en el log de auditoría.

Depende de: US-29 (aplicación de dosis registrada), US-39 (ficha de diagnóstico)

Trazabilidad: RF-HIS-02, RNF-03, RN-07

US-41 Historial clínico del paciente

Must | 2 pts | 5 h | Sprint 3

Como **paciente**, quiero consultar mi historial médico desde la plataforma, para tener acceso a mis diagnósticos y tratamientos sin pedir una copia.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El paciente accede en modo de solo lectura, sin posibilidad de modificar ni eliminar.
- Ve las entradas de todas sus fichas, con el mismo texto cargado por cada profesional y sin notas internas.
- Solo accede a su propia información; cualquier intento de acceder a la de otro paciente es rechazado y registrado.
- El historial puede descargarse en PDF.

Depende de: US-39 (ficha de diagnóstico)

Trazabilidad: RF-HIS-03, RNF-03

US-42 Trazabilidad de las entradas clínicas

Should | 2 pts | 5 h | Sprint 3

Como **responsable del sistema**, quiero que ninguna entrada del historial pueda eliminarse y que toda corrección quede trazada, para preservar la integridad de la información clínica.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- No existe ninguna función de eliminación de entradas del historial en ninguna interfaz.
- Una corrección se registra como entrada nueva vinculada a la original, sobre la misma ficha.
- La ficha muestra las correcciones junto a la entrada corregida, sin ocultar la versión previa.
- Cada entrada conserva autor, fecha y hora de creación.

Depende de: US-39 (ficha de diagnóstico)

Trazabilidad: RF-HIS-04, RNF-02, RNF-04

US-43 Antecedentes, alergias y medicación habitual

Should | 1 pt | 2,5 h | Sprint 3

Como **médico**, quiero consultar y actualizar los antecedentes, alergias y medicación habitual del paciente, para evitar indicaciones que puedan ser riesgosas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Estos datos son del paciente, no de una ficha en particular: son comunes a todas sus fichas de diagnóstico.
- La vista clínica tiene una sección destacada con alergias, visible para todos los profesionales.
- Se registran antecedentes personales y medicación habitual.
- El paciente puede consultar esta sección pero no modificarla.
- Cada modificación queda registrada con autor y fecha.

Depende de: US-39 (ficha de diagnóstico)

Trazabilidad: RF-HIS-05, RN-07

US-44 Auditoría de accesos al historial

Should | 1 pt | 2,5 h | Sprint 3

Como **responsable del sistema**, quiero registrar cada acceso al historial clínico de un paciente, para poder investigar accesos indebidos a información sensible.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Se registra usuario, paciente consultado, fecha, hora y tipo de acceso.
- El registro incluye tanto los accesos exitosos como los intentos rechazados por RNF-03.
- El log es de solo lectura y accesible únicamente para el administrador.
- El administrador puede filtrar el log por usuario, paciente y rango de fechas.

Depende de: US-40 (historial clínico consolidado), US-41 (historial del paciente)

Trazabilidad: RF-HIS-06, RNF-03, RNF-04

Reportes

US-45 Reporte de turnos por tipo y especialidad

Must | 2 pts | 5 h | Sprint 3

Como **administrador**, quiero obtener la cantidad de turnos por tipo, especialidad y período, para evaluar la demanda de cada profesional y del vacunatorio y ajustar la disponibilidad.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El reporte separa turnos médicos de turnos de vacunación.
- Muestra turnos totales, cumplidos, ausentes y cancelados por especialidad.
- Puede desglosarse por profesional.
- Admite un rango de fechas definido por el usuario.
- Incluye una representación gráfica de la distribución.

Depende de: US-18 (turno en estado cumplido), US-28 (turno de vacunación)

Trazabilidad: RF-REP-01, RN-08

US-47 Reporte de pagos realizados

Must | 1 pt | 2,5 h | Sprint 3

Como **administrador**, quiero obtener el detalle de los pagos por período, medio de pago y cobertura, para controlar la recaudación de la sala.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El reporte totaliza importes por período, medio de pago (efectivo y transferencia) y entidad de cobertura.
- Distingue consultas particulares de consultas con cobertura.
- Los pagos anulados se muestran identificados y no suman al total.
- Admite desglose por especialidad y por profesional.

Depende de: US-35 (pago registrado)

Trazabilidad: RF-REP-03, RN-13

US-48 Reporte de asistencia de pacientes

Must | 1 pt | 2,5 h | Sprint 3

Como **administrador**, quiero conocer el nivel de ausentismo a los turnos, para tomar medidas sobre los turnos que se pierden.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El reporte calcula el porcentaje de ausentismo sobre los turnos reservados del período.
- Puede desglosarse por profesional, especialidad, tipo de turno y día de la semana.
- Identifica a los pacientes con mayor cantidad de ausencias.
- Excluye del cálculo los turnos cancelados por la sala.

Depende de: US-18 (turno en estado cumplido)

Trazabilidad: RF-REP-04

US-49 Filtros comunes de reportes

Should | 1 pt | 2,5 h | Sprint 3

Como **administrador**, quiero aplicar los mismos filtros en todos los reportes, para no tener que aprender una lógica distinta en cada pantalla.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Todos los reportes admiten rango de fechas, profesional, especialidad y tipo de turno.
- Los filtros no aplicables a un reporte determinado se ocultan.
- El rango de fechas por defecto es el mes en curso.
- El reporte indica en su encabezado los filtros aplicados.

Depende de: US-45 (reporte de turnos), US-47 (reporte de pagos), US-48 (reporte de asistencia)

Trazabilidad: RF-REP-05

Como **administrador**, quiero exportar cualquier reporte a PDF o CSV, para compartirlo o analizarlo fuera del sistema.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El archivo exportado respeta los filtros aplicados en pantalla.
- El PDF incluye encabezado con nombre del reporte, filtros y fecha de generación.
- El CSV incluye la fila de encabezados de columna.
- La exportación está disponible únicamente para el rol Administrador.

Depende de: US-49 (filtros comunes)

Trazabilidad: RF-REP-06, RNF-03

Aplicación móvil

US-51 Acceso desde la aplicación móvil

Must | 2 pts | 5 h | Sprint 3

Como **paciente**, quiero ingresar a la aplicación móvil con las mismas credenciales del sistema web, para no tener que gestionar dos cuentas distintas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Las credenciales son las mismas que en la web; no existe un registro separado.
- La sesión en el móvil es independiente de la sesión web.
- La aplicación solo está disponible para el rol Usuario.
- El diseño mantiene la identidad visual del sistema web.

Depende de: US-02 (sesión y ruteo por rol)

Trazabilidad: RF-MOV-01, RNF-03, RNF-06

US-52 Gestión de turnos desde el móvil

Must | 3 pts | 7,5 h | Sprint 3

Como **paciente**, quiero buscar, reservar y cancelar turnos desde mi teléfono, para resolver el turno en el momento en que me acuerdo, sin abrir la computadora.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El flujo replica las reglas de la versión web, incluida la **elección del tipo de turno** y la reserva a nombre de otra persona.
- La pantalla está adaptada a dispositivos móviles.
- Los turnos reservados desde el móvil son los mismos que se ven en la web.
- Las validaciones de concurrencia, duplicados y no modificación de turnos reservados se aplican por igual.

Depende de: US-13 (turno reservado), US-16 (cancelación de turno), US-51 (sesión en la aplicación móvil), US-64 (reserva a nombre de un tercero)

Trazabilidad: RF-MOV-02, RF-TUR-01, RF-TUR-11, RF-AGE-09

US-53 Historial clínico desde el móvil

Must | 2 pts | 5 h | Sprint 3

Como **paciente**, quiero consultar mi historial médico desde la aplicación, para tenerlo a mano cuando lo necesito.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Se muestra la misma información que en la web, en modo de solo lectura.
- El acceso exige sesión activa y se registra en el log de auditoría.
- La información no se almacena en el dispositivo tras cerrar sesión.

Depende de: US-41 (historial del paciente), US-51 (sesión en la aplicación móvil)

Trazabilidad: RF-MOV-03, RNF-02, RNF-03

US-54 Recordatorios en el móvil

Must | 1 pt | 2,5 h | Sprint 3

Como **paciente**, quiero recibir los recordatorios de turno en la aplicación, para enterarme sin depender de revisar el correo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Los recordatorios se muestran en una sección de avisos dentro de la aplicación.
- Incluyen los turnos de ambos tipos.
- El envío por email se mantiene en paralelo.
- La notificación emergente queda fuera del alcance de esta versión, según lo acordado con el cliente.

Depende de: US-15 (recordatorio por email), US-51 (sesión en la aplicación móvil)

Trazabilidad: RF-MOV-04

US-55 Pagos y comprobantes desde el móvil

Should | 2 pts | 5 h | Sprint 3

Como **paciente**, quiero consultar mis pagos y descargar los comprobantes desde la aplicación, para no tener que pasar por el mostrador para pedirlos.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El listado de pagos replica el de la versión web.
- El comprobante en PDF puede descargarse o compartirse desde el dispositivo.
- **El registro del pago se sigue realizando presencialmente en el mostrador**, en efectivo o por transferencia; la aplicación solo consulta.

Depende de: US-36 (comprobante en PDF), US-38 (historial de pagos), US-51 (sesión en la aplicación móvil)

Trazabilidad: RF-MOV-05, RN-13

Gestión de vacunas

US-57 Carnet de vacunación del paciente

Should | 1 pt | 2,5 h | Sprint 3

Como **paciente**, quiero consultar las vacunas que me aplicaron en la sala, para conocer mi esquema sin tener que preguntarlo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El listado muestra vacuna, fecha de aplicación y dosis del esquema.
- Se indica si el esquema quedó incompleto según las dosis definidas para esa vacuna.
- El listado puede descargarse en PDF.
- Solo incluye aplicaciones registradas en la sala.

Depende de: US-29 (aplicación de dosis registrada)

Trazabilidad: RF-VAC-08, RNF-03

Notificaciones

US-58 Registro de notificaciones enviadas

Should | 1 pt | 2,5 h | Sprint 3

Como **administrador**, quiero consultar el registro de las notificaciones que envió el sistema, para diagnosticar reclamos por avisos que el paciente dice no haber recibido.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El log guarda destinatario, tipo de notificación, fecha, hora y estado de envío.
- Los envíos fallidos quedan identificados con el motivo del fallo.
- El log puede filtrarse por paciente, tipo y rango de fechas.
- Solo es accesible para el rol Administrador.

Depende de: US-21 (servicio de envío de email)

Trazabilidad: RF-NOT-04, RNF-03

9. Backlog no comprometido

Candidatas a reducción de alcance. User Stories de prioridad Could, no asignadas a ningún sprint. Se incorporan solo si la velocidad real supera lo planificado, y son las primeras en descartarse si ocurre lo contrario.

4 User Stories · 10 puntos · 25 horas. Con el equipo de cinco, la probabilidad de incorporar cualquiera de estas historias es prácticamente nula: el plan comprometido ya excede la capacidad.

US-59 Lista de espera de turnos

Could | 3 pts | 7,5 h

Como **paciente**, quiero anotarme en una lista de espera cuando no hay turnos disponibles, para aprovechar los horarios que se liberan por cancelaciones.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El paciente se anota indicando tipo de turno, especialidad, profesional y rango de fechas de interés.
- Al liberarse un turno que cumple el criterio, se notifica a los anotados en orden de inscripción.
- La notificación otorga un plazo acotado de prioridad antes de liberar el turno al público general.
- El paciente puede darse de baja de la lista en cualquier momento.

Depende de: US-16 (cancelación de turno), US-21 (servicio de envío de email)

Trazabilidad: RF-TUR-10

US-60 Calendario de feriados

Could | 2 pts | 5 h

Como **administrador**, quiero cargar los feriados y días no laborables de la sala, para que no se generen turnos en fechas en que no se atiende.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El administrador carga fechas puntuales o rangos con una descripción.
- La generación automática de turnos excluye esas fechas, tanto para las agendas médicas como para el vacunatorio.
- Si se agrega un feriado sobre fechas con turnos ya reservados, el sistema advierte antes de aplicarlo y no los modifica.
- El calendario puede consultarse por año.

Depende de: US-08 (turnos de 30 minutos generados), US-63 (agenda del vacunatorio)

Trazabilidad: RF-AGE-08, RF-AGE-09

US-61 Anulación de pagos

Could | 2 pts | 5 h

Como **personal administrativo**, quiero anular un pago registrado por error, para corregir el cobro sin alterar la trazabilidad contable.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La anulación exige indicar un motivo.
- El pago original no se elimina; queda marcado como anulado y su comprobante en PDF, invalidado.
- Los reportes descuentan el importe anulado del total del período.
- Se registra quién realizó la anulación y cuándo.

Depende de: US-35 (pago registrado), US-36 (comprobante en PDF)

Trazabilidad: RF-PAG-08, RNF-04

Como **médico**, quiero adjuntar estudios y archivos a la ficha del paciente, para centralizar la información clínica en un solo lugar.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Se admiten formatos de imagen y PDF con un tamaño máximo configurable.
- Cada adjunto queda vinculado a una entrada de la ficha de diagnóstico del profesional que lo carga.
- El paciente puede descargar sus propios adjuntos.
- El acceso a los adjuntos se registra en el log de auditoría.

Depende de: US-39 (ficha de diagnóstico)

Trazabilidad: RF-HIS-07, RNF-03

10. Pantallas referenciadas (insumo para wireframes y sitemap)

Listado de las vistas que surgen de las User Stories anteriores. Cada una necesita su wireframe antes de que la historia correspondiente entre a un sprint.

Rol	Pantallas	Sprint
Público	Registro de usuario (con obra social), inicio de sesión, recuperación de contraseña.	1 y 2
Usuario / Paciente (web)	Panel de inicio, elección del tipo de turno , búsqueda de turnos médicos, búsqueda de turnos de vacunación, detalle y confirmación de reserva, reserva a nombre de otra persona , mis turnos, mis datos, mi historial clínico, mis pagos y comprobantes, mi carnet de vacunación.	1 a 3
Médico	Carga de disponibilidad mensual con validación de jornadas, agenda diaria, semanal y mensual, bloqueo de turnos disponibles, costo de la consulta , ficha de diagnóstico del paciente, historial consolidado.	1 a 3
Enfermera	Panel de vacunas, catálogo, carga de disponibilidad del vacunatorio , agenda del vacunatorio, registro de aplicación.	2 y 3
Administrativo	Búsqueda de paciente, gestión de turnos por mostrador (ambos tipos), control de asistencia, registro de pago en efectivo o transferencia , emisión de comprobante en PDF, carga y corrección de coberturas.	2 y 3
Administrador	Gestión de usuarios internos con asignación de rol, parámetros del sistema, entidades de cobertura y coseguros, los cuatro reportes, log de auditoría, log de notificaciones.	1 a 3
Paciente (móvil)	Acceso, turnos de ambos tipos, historial, avisos, pagos y comprobantes.	3

Wireframes a rehacer tras la reunión

Los wireframes del Sprint 1 ya aprobados quedaron desactualizados en cuatro puntos: **registro de paciente** (falta la obra social y el rol inicial *Usuario*), **carga de disponibilidad mensual** (la validación pasa de «exactamente 2» a «entre 2 y 7» jornadas), **mis datos** (se integra a la pantalla de cuenta al unificarse US-01 y US-05) y **acceso denegado** (dejaba de corresponder a una US propia al pasar el control de acceso a RNF-03; se conserva como pantalla transversal del sistema). Deben revisarse antes del refinement del Sprint 1.

11. Resumen de esfuerzo

Equipo implementador: **5 integrantes**, tope de 10 horas semanales cada uno, factor de foco del 70% y equivalencia de 2,5 horas por punto (sección 2.1). Eso da 70 horas efectivas por sprint de dos semanas y 105 en el Sprint 3, de tres semanas.

Etapas	US	Puntos en US	Reserva bugs	Demanda (pts)	Demanda (h)	Capacidad (pts)	Capacidad (h)	Saldo (pts)
Sprint 1	7	25	0	25	62,5	28	70	+3
Sprint 2	18	38	3	41	102,5	28	70	-13
Sprint 3	24	41	5	46	115	42	105	-4
Backlog no comprometido	4	10	—	—	25	—	—	—
Total comprometido	49	104	8	112	280	98	245	-14

Con cinco implementadores el plan vuelve a estar sobrecomprometido: faltan 14 puntos

Reducir el equipo de diez a cinco integrantes divide la capacidad bruta por dos. La asistencia de IA recupera parte de esa pérdida —1,6× sobre el trabajo de implementación— y el factor de foco sube del 60% al 70%, porque un equipo de cinco pierde menos tiempo en coordinación que uno de diez. Aun así, la capacidad de los tres sprints cae de 105 a **98 puntos** frente a una demanda de **112**: el déficit vuelve a 14 puntos (35 horas), un 12,5% del alcance.

El problema es de alcance y de distribución. El Sprint 1 entra con 3 puntos de holgura, pero el Sprint 2 pide un 46% más de lo que el equipo puede entregar. Ningún reacomodamiento interno resuelve eso: **hay que sacar alcance antes de empezar el Sprint 1**, no descubrirlo en la demo del 22/10.

11.1 Escenario de ajuste propuesto

Orden de descarte sugerido, con la demanda acumulada resultante. La decisión se negocia con el cliente en la re-priorización; esta tabla existe para que esa conversación se tenga con números y no con impresiones.

#	Qué se reduce o posterga	Pts	Demanda	Saldo
1	App móvil reducida a aplicación web progresiva sobre el front-end existente (US-51 a US-55)	-6	106	-8
2	US-50 Exportación de reportes	-1	105	-7
3	US-49 Filtros comunes de reportes	-1	104	-6
4	US-57 Carnet de vacunación del paciente	-1	103	-5
5	US-58 Registro de notificaciones enviadas	-1	102	-4
6	US-38 Historial de pagos del paciente	-1	101	-3
7	US-43 Antecedentes, alergias y medicación habitual	-1	100	-2
8	US-19 Prevención de turnos duplicados del mismo tipo	-1	99	-1
9	US-31 Recuperación de contraseña	-1	98	0
10	US-30 Bloqueo de turnos disponibles de una franja publicada	-2	96	+2
11	US-17 Gestión de turnos desde mostrador	-3	93	+5
12	US-44 Auditoría de accesos al historial — no recomendado : es el control sobre datos sensibles de salud (RNF-04)	-1	92	+6
13	US-42 Trazabilidad de las entradas clínicas — no recomendado : sostiene la integridad de la historia clínica (RNF-02)	-2	90	+8

Línea de corte recomendada: puntos 1 a 11

Cortar hasta el punto 9 alcanza la capacidad exacta, pero deja el proyecto con **cero holgura**: cualquier desvío de estimación, licencia o bug grave lo vuelve inviable. Se recomienda llegar hasta el punto 11, que baja la demanda a **93 puntos contra 98 de capacidad** y deja un 5% de margen.

Los puntos 12 y 13 se listan por completitud, pero descartarlos significa entregar un sistema de historia clínica sin auditoría ni trazabilidad. Antes de llegar ahí conviene negociar la baja de un módulo completo —la aplicación móvil entera, 4 puntos más— que degradar el tratamiento de datos sensibles.

Documentar este análisis y su evolución a lo largo de los sprints alimenta directamente dos de las métricas definidas en el Start up: el desvío de estimación y la cantidad de re-priorizaciones por sprint. Ninguna decisión de alcance debería tomarse después

del Sprint 1 sin antes contrastar las 2,5 horas por punto contra el tiempo real medido, porque toda esta tabla depende de ese único número.

12. Distribución por prioridad y módulo

Módulo	Must	Should	Could	US	Puntos	Horas
Usuarios y acceso	3	1	0	4	11	27,5
Agenda médica	4	1	1	6	19	47,5
Reserva de turnos	8	2	1	11	25	62,5
Notificaciones	2	1	0	3	5	12,5
Gestión de vacunas	4	1	0	5	10	25
Pagos y coberturas	5	1	1	7	14	35
Historial clínico	3	3	1	7	14	35
Reportes	3	2	0	5	6	15
Aplicación móvil	4	1	0	5	10	25
Total	36	13	4	53	114	285

Las estimaciones en puntos del Sprint 1 fueron realizadas sin asistencia de herramientas de inteligencia artificial, según lo solicitan las pautas del proyecto; lo que la IA modifica es la *velocidad* del equipo, no el tamaño de las historias. El tiempo real de cada User Story debe registrarse durante el sprint para poder comparar contra lo estimado, validar la equivalencia de 2,5 horas por punto y alimentar la estimación asistida de los Sprints 2 y 3, dejando documentados la herramienta, su versión y el prompt utilizado.

13. Registro de cambios

Secciones 13.1 a 13.4: cambios de alcance acordados en la reunión con el cliente del 19/09/2026. Sección 13.5: cambio en la composición del equipo implementador, que no afecta el alcance pero sí la planificación.

13.1 User Stories dadas de baja

ID	Título original	Motivo
US-04	Restricción de acceso por rol	El cliente definió que RF-USR-04 afecta a todas las historias. Pasó a ser el requerimiento no funcional transversal RNF-03 y se verifica en la condición 6 de la definición de terminado, no como historia aislada.
US-05	Actualización de datos personales	Unificada en US-01 junto con el registro, por indicación de unificar RF-USR-01 y RF-USR-05.
US-07	Validación de la regla de dos jornadas semanales	Unificada en US-06, por indicación de unificar RF-AGE-01 y RF-AGE-02. La regla además pasó de «exactamente 2» a «entre 2 y 7» jornadas.
US-09	Prevención de turnos superpuestos	El cliente indicó eliminar RF-AGE-07.
US-23	Alerta de stock bajo a enfermería	Se asume stock permanente de vacunas: no hay umbral que cruzar.
US-25	Registro de stock por lote	Se asume stock permanente de vacunas.
US-26	Descuento automático de stock	Se asume stock permanente de vacunas.
US-27	Umbral mínimo por vacuna	Se asume stock permanente de vacunas.
US-37	Factura descargable en PDF	Unificada en US-36: alcanza con que el comprobante de pago sea un PDF, sin factura como documento aparte.
US-46	Reporte de stock de vacunas	Sin gestión de existencias no hay datos que reportar.
US-56	Vencimiento y baja de lotes	Se asume stock permanente de vacunas.

13.2 User Stories nuevas

ID	Título	Origen
US-63	Agenda del vacunatorio	Si el usuario elige sacar un turno de vacunación sobre una agenda separada, alguien debe publicarla. Deriva de RF-VAC-09.
US-64	Reserva de turno a nombre de otra persona	Deriva de RF-TUR-11: sacar turnos para todos los profesionales a nombre de un tercero, cargando también su obra social.

13.3 User Stories modificadas

ID	Cambio aplicado
US-01	Absorbe US-05; se agrega la obra social al formulario de registro y se fija el rol inicial <i>Usuario</i> . Pasa de 3 a 4 puntos.
US-02	Se explicita la separación entre los roles Enfermera y Administrativo en la redirección por rol.
US-03	El rol lo asigna el administrador en el alta; el rol Médico se define como genérico y extensible por especialidad.
US-06	Absorbe US-07; la validación pasa de «exactamente dos jornadas» a «entre 2 y 7 jornadas» por semana. Se define la franja como horario corrido. Pasa de 4 a 5 puntos.

ID	Cambio aplicado
US-08	La duración de consulta deja de ser configurable por especialidad y queda fija en 30 minutos. Baja de 5 a 4 puntos.
US-12	Se antepone la elección del tipo de turno (médico o vacunación) a la búsqueda.
US-13	Se incorpora la imposibilidad de modificar un turno ya reservado.
US-16	Se explicita que la cancelación es la única modificación admitida sobre un turno reservado.
US-17	La reprogramación pasa a resolverse como cancelación más nueva reserva; alcanza a los turnos de vacunación.
US-19	La prevención de duplicados se acota al mismo tipo de turno: médico y vacunación pueden superponerse.
US-22	Los turnos reservados dejan de cancelarse automáticamente al bloquear una franja.
US-24	El catálogo deja de administrar existencias.
US-28	Reescrita: el paciente pasa a poder sacar el turno de vacunación por sí mismo y desaparece la verificación de stock. Pasa de 2 a 3 puntos.
US-29	Se quita el lote y el descuento de stock del registro de aplicación.
US-30	El bloqueo alcanza solo a los turnos libres. Baja de 3 a 2 puntos.
US-32	El alta de la cobertura se traslada al registro del usuario; la historia queda como consulta y corrección, propia y de terceros.
US-33	El costo de la consulta pasa a definirlo el médico; el administrador conserva los coseguros.
US-34	El cálculo usa el costo del médico y la cobertura de la persona atendida.
US-35	Los medios de pago quedan fijados en efectivo y transferencia, ambos presenciales; el efectivo lo registra el administrativo.
US-36	Absorbe US-37: un único comprobante en PDF, sin factura aparte. Pasa de 1 a 2 puntos.
US-39	Reescrita sobre el concepto de ficha única por par paciente-médico.
US-40	Pasa a consolidar las fichas de todos los profesionales, con edición restringida a la propia.
US-43	Alergias, antecedentes y medicación quedan a nivel paciente, comunes a todas sus fichas.
US-45	El reporte separa turnos médicos de turnos de vacunación.
US-52	El flujo móvil incorpora la elección de tipo de turno y la reserva para terceros.
US-55	Se reemplaza la factura por el comprobante en PDF y se explicita que el pago es presencial.

13.4 Saldo del cambio

Concepto	Versión 1	Versión 2	Variación
User Stories totales	62	53	-9
User Stories comprometidas	58	49	-9
Puntos comprometidos	117	104	-13
Demanda total con reserva de bugs	125	112	-13
Demanda en horas	500	280	-220

La columna de horas no es comparable de forma directa: la versión 1 valía 4 horas por punto sobre un equipo de diez sin IA y la versión 2, 2,5 horas por punto sobre uno de cinco con IA. La comparación válida es en puntos, que miden tamaño y no tiempo.

13.5 Cambio de equipo implementador

Con posterioridad a la reunión con el cliente se confirmó que el equipo implementador es de cinco integrantes y no de diez, y que trabajará con asistencia de IA. Esto no altera el alcance acordado ni los puntos de ninguna historia: altera la capacidad y, por lo tanto, cuánto de ese alcance entra en el calendario.

Parámetro	Hipótesis anterior	Hipótesis vigente
Integrantes del equipo implementador	10	5
Horas semanales por integrante	10	10
Factor de foco	60%	70%
Horas efectivas por sprint de dos semanas	120	70
Asistencia de IA	No contemplada	1,6× ponderado
Horas por punto de historia	4	2,5
Velocidad por sprint de dos semanas	30 pts	28 pts
Capacidad acumulada de los tres sprints	105 pts	98 pts

El resultado es menos malo de lo que sugiere partir el equipo al medio: la capacidad cae solo un 7%, porque la asistencia de IA y el menor costo de coordinación compensan buena parte de los cinco integrantes que faltan. Lo que sí desaparece es el margen: con diez personas el déficit era de 7 puntos y admitía absorberse ajustando la distribución; con cinco es de 14 y exige sacar alcance.